



RAPPORT DE GEOTECHNIQUE

ESSAI A LA BOITE DE CASAGRANDE

MALORY NEPAUL, TOLNO ANDRE SEPE, ABIB SINAGONRIGUI YAROU, ZAYAD-DINE MILA, ABBO
ABDOULWAHAB



Table des matières

L'essai de cisaillement à la grande boîte de Casagrande : un banc expérimental pour évaluer les propriétés des sols grossiers et pour d'autres applications en géomécanique.....	2
I. Introduction.....	3
1. Principes.....	3
2. Description du dispositif.....	5
II. Essai sable saturé	7
III. Plan de morh.....	12
IV. Avantages et inconvénients de l'essai	12
CONCLUSION.....	13

L'essai de cisaillement à la grande boîte de Casagrande : un banc expérimental pour évaluer les propriétés des sols grossiers et pour d'autres applications en géomécanique



L'image présente un banc d'essai de cisaillement direct de type boîte de Casagrande, utilisé en laboratoire de géotechnique pour la détermination des propriétés de résistance au cisaillement des sols et des interfaces. Le dispositif est constitué d'une boîte de cisaillement rigide en deux demi-coquilles, dont l'une est mobile horizontalement, permettant la création d'un plan de rupture imposé au sein de l'échantillon.

Le banc est monté sur un châssis métallique autoportant, garantissant la stabilité de l'ensemble durant l'essai. La contrainte normale est appliquée mécaniquement par un système de levier et de masses étalonnées, visibles sur la partie inférieure droite du dispositif,

permettant un chargement vertical constant et contrôlé. Le déplacement relatif entre les demi-boîtes est assuré par un mécanisme d'entraînement horizontal.

L'appareil est équipé de comparateurs mécaniques à cadran, positionnés de manière à mesurer avec précision les déplacements verticaux et horizontaux de la boîte, ce qui permet le suivi de la dilatance ou de la contraction du matériau lors du cisaillement. La présence d'une unité de commande électronique visible à l'arrière-plan indique un dispositif de pilotage et d'acquisition des données, permettant un contrôle précis de la cinématique de cisaillement.

La configuration observée est compatible avec la réalisation d'essais de cisaillement drainés, sous contrainte normale imposée, sur des matériaux granulaires ou cohésifs reconstitués. Ce type de banc permet la détermination des paramètres de résistance au cisaillement, tels que l'angle de frottement et la cohésion apparente, ainsi que l'analyse du comportement volumique du matériau au cours de l'essai.

I. Introduction

L'étude de la résistance au cisaillement d'un sol constitue un problème complexe de la mécanique des sols. La résistance au cisaillement dépend du type de sol rencontré, suivant qu'il est cohérent ou non, que le matériau est grossier ou fin.

Dans la résolution des problèmes de stabilité en mécanique des sols, il est nécessaire de connaître les paramètres de résistance au cisaillement du sol. Ainsi, l'angle de frottement interne et la cohésion interviennent dans les calculs de stabilité des barrages ou des digues par la tangente de l'angle de frottement (notée $\tan \phi$) et par la cohésion effective (notée C) ou non drainée (notée C_u), dans les calculs de poussée par le

Coefficient de poussée active de la théorie de Rankine K_a , ou encore dans la justification des fondations superficielles par la contrainte de rupture du sol q_u .

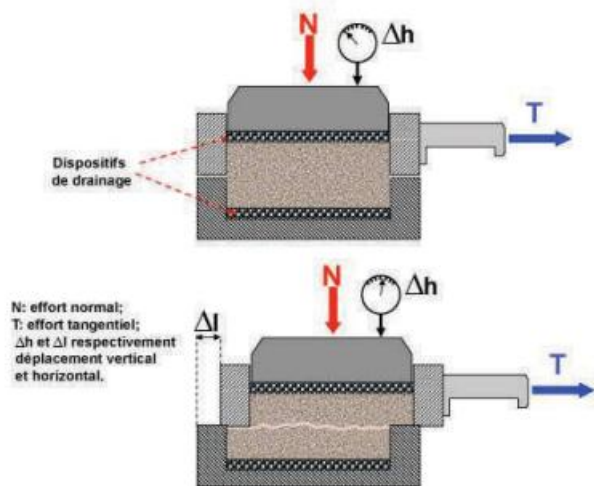
Évaluer expérimentalement précisément les propriétés de résistance au cisaillement des sols constitue un enjeu important en mécanique des sols (Perrot, 1968). En effet, de petites variations sur l'angle de frottement interne et/ou sur la cohésion peuvent induire des dimensionnements sensiblement différents des ouvrages géotechniques, et par exemple, avoir des impacts importants sur les volumes de sols à mettre en œuvre pour la réalisation d'un barrage en terre ou d'une digue.

1. Principes

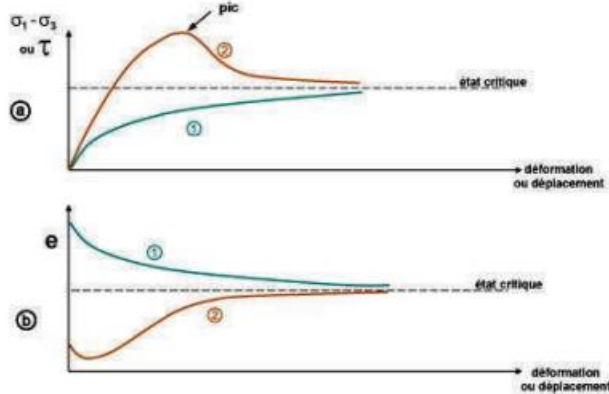
L'essai a pour objet de mesurer les caractéristiques de rupture d'un échantillon de sol fin saturé soumis à un cisaillement direct selon un plan imposé, à une vitesse constante.

En vitesse lente et conditions drainées peuvent être déduites les valeurs de l'angle de frottement effectif ϕ' et la cohésion effective c' , paramètres utilisés pour le dimensionnement de fondations, les calculs de vérification des coefficients de sécurité à la rupture de talus et pour la détermination des actions de poussée et de butée sur les ouvrages de soutènement.

L'essai s'effectue sur une éprouvette de sol placée dans un bâti de cisaillement constitué de deux demi-boîtes indépendantes. Le plan de séparation des deux demi-boîtes constitue un plan de glissement préférentiel correspondant au plan de cisaillement de l'éprouvette.



- Consolider l'éprouvette de section s dans une première phase en appliquant sur la face supérieure un effort vertical constant maintenu pendant tout l'essai (contrainte $\sigma_n = N/s$)
- La phase de consolidation permet de calculer la vitesse à laquelle doit être cisailé l'échantillon.
- Cisailier ensuite le long du plan de séparation des 2 demi-boîtes en leur imposant un déplacement relatif à vitesse constante.
- L'effort de cisaillement horizontal (T) est mesuré et la contrainte $\tau = T/s$ est calculée.



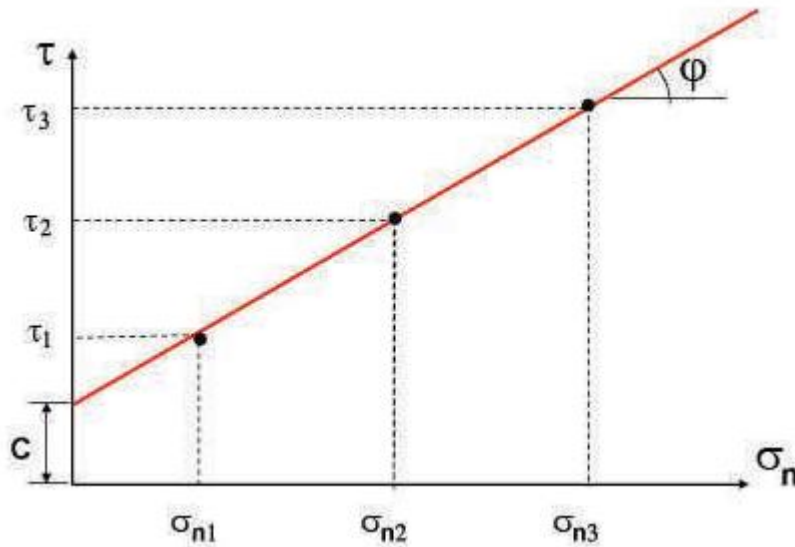
Courbes expérimentales d'un essai de cisaillement direct

a : courbe contrainte-déformation

b : courbe indice des vides-déformation

1 : sol lâche, 2 : sol compact

L'essai est réalisé sur au minimum 3 éprouvettes en augmentant à chaque fois la contrainte normale appliquée



On obtient ainsi les courbes de cisaillement effort- déformation et l'on peut en déduire les droites ($\tau ; \sigma_n$) pour les valeurs à la rupture et à l'état critique.

Il est alors simple de déterminer l'angle de frottement ϕ' et la cohésion c' , respectivement la pente et l'ordonnée à l'origine de ces droites.

2. Description du dispositif

La grande boîte de Casagrande est constituée de deux demi- boîtes dont l'une, la boîte supérieure, peut glisser sur l'inférieure le long d'un plan de cisaillement horizontal suivant une course de 80 mm

Le boîtier inférieur a des dimensions supérieures aux dimensions du boîtier supérieur, ceci afin de conserver la même section de cisaillement durant le déroulement de l'essai.

L'appareillage se compose en outre :

- d'une centrale hydraulique qui permet la stabilisation et la régulation des efforts de confinement et de cisaillement à partir des servo valves de régulation ;
- d'un bâti métallique rigide support des vérins hydrauliques asservis, qui transmettent les efforts de compression verticale et de cisaillement horizontal ;
- d'un ensemble micro-ordinateur et automate qui pilote les essais de cisaillement.

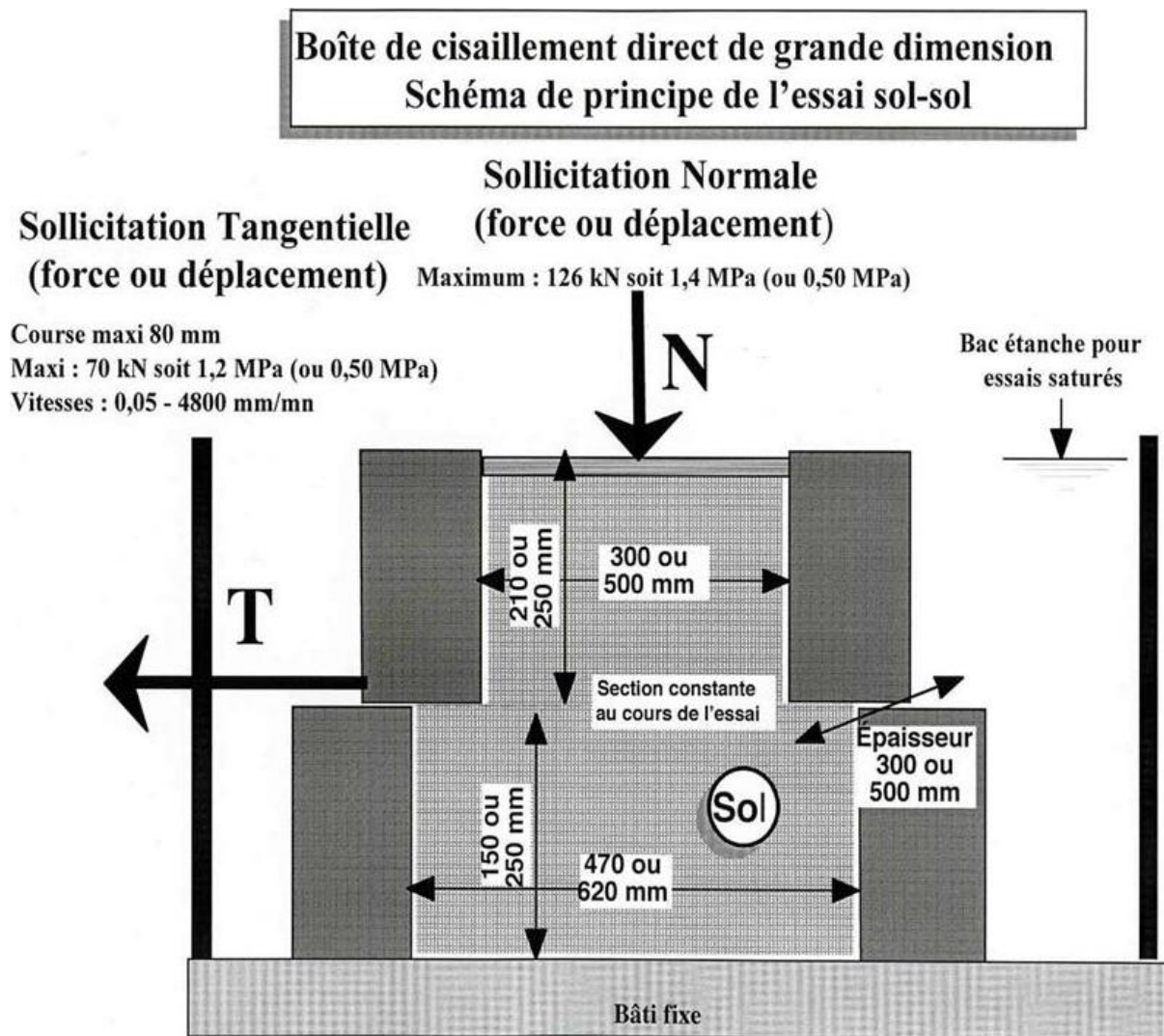
L'équipement offre de nombreuses possibilités :

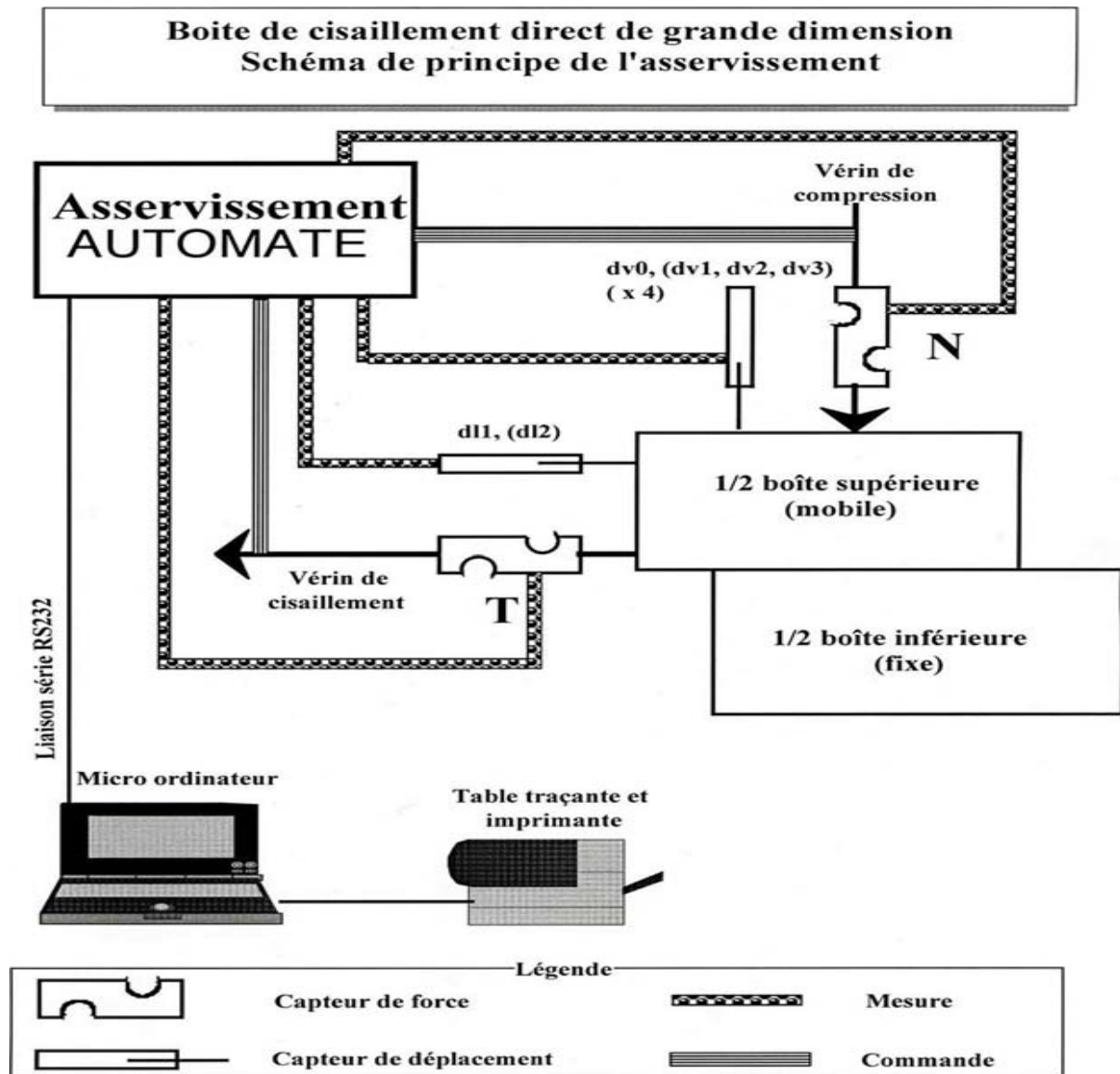
- il permet d'obtenir des lois de comportement et d'interfaces sous chemins de contraintes ou déformations contrôlés par ordinateur. L'essai est utilisé classiquement selon la norme NF P 94-071-1 : vitesse de déplacement constante et charge normale constante. Toutefois, ce banc permet également des chemins de contraintes plus complexes tels que les chargements cycliques ou monotones (croissant avec le temps) et des déplacements cycliques. Néanmoins, l'asser- vissement ne permet pas de travailler à condition de raideur constante. Les exemples

développés dans l'article concernant l'utilisation dans les conditions classiques de vitesse de déplacement constant et de charge normale constante ;

- la mise en place d'un caisson permet la réalisation d'essais en conditions saturées ;
- le système de supervision permet la détermination des contraintes résiduelles et la mise en œuvre d'essais cycliques ;
- des équipements particuliers ont été conçus pour répondre aux besoins spécifiques des essais d'interfaces géosynthétiques/géomatériaux et des dispositifs d'étanchéité par géosynthétiques (DEG).

De cisaillement. Un soin particulier est pris pour la réalisation des débords de la boîte inférieure.

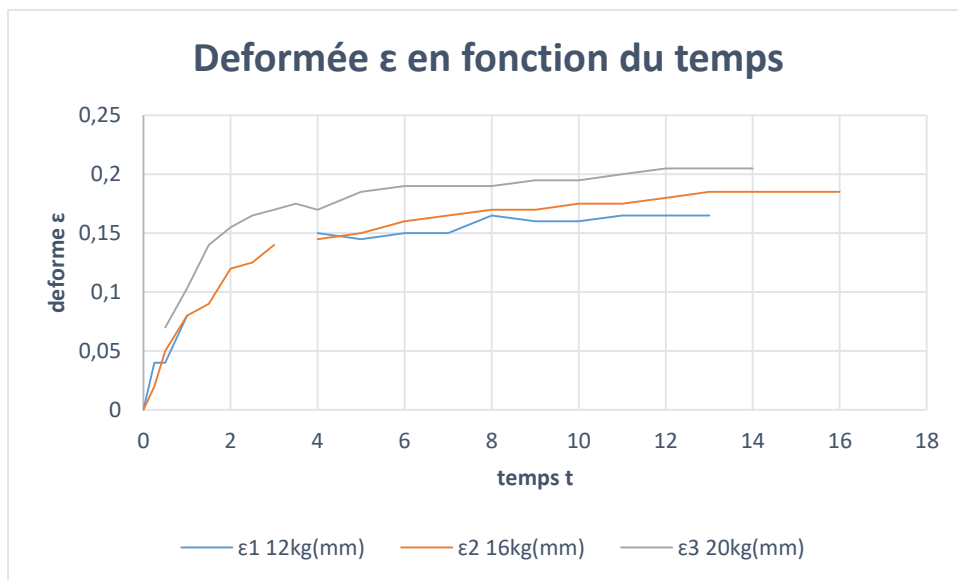


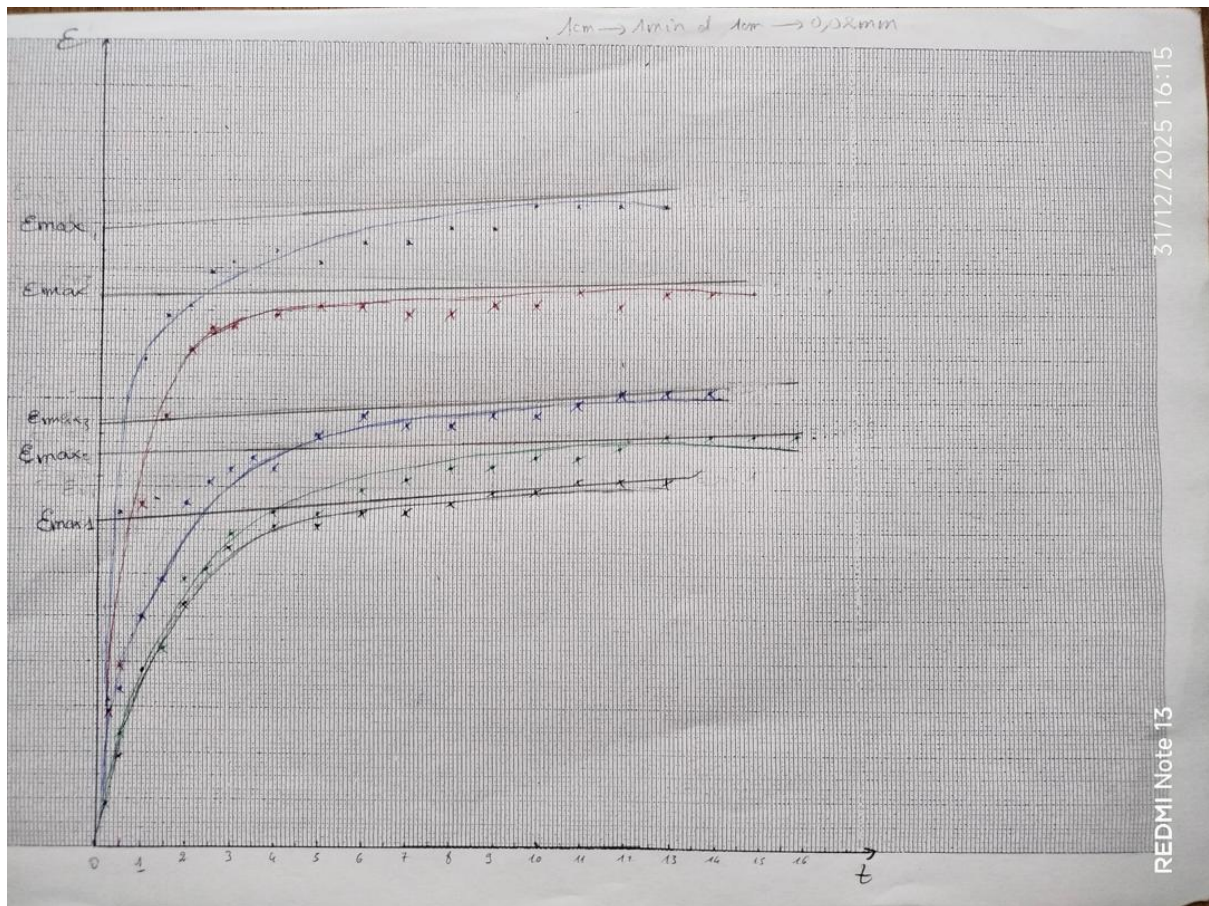


II. Essai sable saturé

Comme dit précédemment, nous avons fait un essai sur un sable saturé que nous avons soumis à une contrainte verticale. Nous avons effectué deux essais un de 12kg, 16kg puis 20kg. Nous avons ensuite relevé les valeurs toutes les minutes sur l'anneau dynamométrique pendant le cisaillement.

t (min)	ϵ_1 12kg (mm)	ϵ_2 16kg (mm)	ϵ_3 20kg (mm)
0	0	0	0
0,25	0,04	0,02	
0,5	0,04	0,05	0,07
1	0,08	0,08	0,103
1,5		0,09	0,14
2	0,11	0,12	0,155
2,5		0,125	0,165
3	0,135	0,14	0,17
3,5			0,175
4	0,15	0,145	0,17
5	0,145	0,15	0,185
6	0,15	0,16	0,19
7	0,15	0,165	0,19
8	0,165	0,17	0,19
9	0,16	0,17	0,195
10	0,16	0,175	0,195
11	0,165	0,175	0,2
12	0,165	0,18	0,205
13	0,165	0,185	0,205
14		0,185	0,205
15		0,185	
16		0,185	





Sur Excel nous avons tracé les courbes grâce aux trois premières déformations et à la main nous y avons fait le tracer grâce à 5 déformations pour vraiment être sûr de nos résultats obtenus

Nous pouvons maintenant déterminer les contraintes principales

- Contraintes tangentielles :

$$\tau = F_{\max} / (\pi \times R^2)$$

Pour déterminer $F_{\max}$, nous avons utilisé les abaques mis à notre disposition,

Rmu Testing Equipment - Via Grumello n° 57 - 24127 Bergamo - Tel 035- 254069

kN	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
mm	0,740	1,538	2,360	3,228	4,120	5,010

- VALORE MEDIO N / Div. 6,31

N°	mm	kN	mm	kN	mm	kN
1	0,056	0,038	1,726	1,114	3,396	2,094
2	0,111	0,075	1,781	1,148	3,451	2,125
3	0,167	0,113	1,837	1,182	3,507	2,156
4	0,223	0,150	1,893	1,216	3,563	2,187
5	0,278	0,188	1,948	1,249	3,618	2,219
6	0,334	0,226	2,004	1,283	3,674	2,250
7	0,390	0,263	2,060	1,317	3,730	2,281
8	0,445	0,301	2,115	1,351	3,785	2,312
9	0,501	0,339	2,171	1,385	3,841	2,344
10	0,557	0,376	2,227	1,419	3,897	2,375
11	0,612	0,414	2,282	1,453	3,952	2,406
12	0,668	0,451	2,338	1,487	4,008	2,437
13	0,724	0,489	2,394	1,519	4,064	2,468
14	0,779	0,525	2,449	1,551	4,119	2,500
15	0,835	0,559	2,505	1,583	4,175	2,531
16	0,891	0,602	2,561	1,616	4,231	2,562
17	0,946	0,629	2,616	1,648	4,286	2,593
18	1,002	0,664	2,672	1,680	4,342	2,625
19	1,058	0,699	2,728	1,712	4,398	2,656
20	1,113	0,734	2,783	1,744	4,453	2,687
21	1,169	0,769	2,839	1,776	4,509	2,719
22	1,225	0,804	2,895	1,808	4,565	2,750
23	1,280	0,838	2,950	1,840	4,620	2,781
24	1,336	0,873	3,006	1,872	4,676	2,812
25	1,392	0,908	3,062	1,904	4,732	2,844
26	1,447	0,943	3,117	1,936	4,787	2,875
27	1,503	0,978	3,173	1,968	4,843	2,906
28	1,559	1,012	3,229	2,000	4,899	2,937
29	1,614	1,046	3,284	2,031	4,954	2,969
30	1,670	1,080	3,340	2,063	5,010	3,000

Tableau pour τ_{max}

$\tau = \frac{T_{max}}{R^2}$

Premier essai :

$$P = 12\text{kg} \quad \varepsilon(\text{max}) = 0,165$$

En faisant une interpolation avec les résultats donnés en annexe pour les valeurs avec un bras de levier, nous avons :

$$F_{\text{max}} = 0,112 \text{ KN}$$

Calcul de τ_{max} :

$$\tau = F_{\text{max}} / (\pi \times R^2) = 39,6 \text{ KPa avec } R = 3\text{cm}$$

Second essai :

$$P = 16\text{kg} \quad \varepsilon (\text{max}) = 0,185$$

En faisant une interpolation avec les résultats donnés en annexe pour les valeurs avec un bras de levier, nous avons :

$$F_{\text{max}} = 0,125 \text{ KN}$$

Calcul de τ max :

$$\tau = F_{\text{max}} / (\pi \times R^2) = 44,2 \text{ KPa avec } R = 3\text{cm}$$

Troisième essai :

$$P = 20\text{kg} \quad \varepsilon (\text{max}) = 0,205$$

En faisant une interpolation avec les résultats donnés en annexe pour les valeurs avec un bras de levier, nous avons :

$$F_{\text{max}} = 0,138 \text{ KN}$$

Calcul de τ max :

$$\tau = F_{\text{max}} / (\pi \times R^2) = 48,8 \text{ KPa avec } R = 3\text{cm}$$

- Calcul de la Contrainte

Dans le cas des résultats fournis, le banc d'essai n'a pas de bras de levier, la charge est directement soumise à l'échantillon de sol, nous devons utiliser la formule suivante :

$$B = \frac{P}{D^2 \times \pi}$$

P= poids sur la tige porteuse (kg)

D = diamètre de l'échantillon (mm)

π = constante PI

- Premier essai : P= 12kg

$$B = \frac{0,12}{0,03^2 \times \pi} = 42,44 \text{ kpa}$$

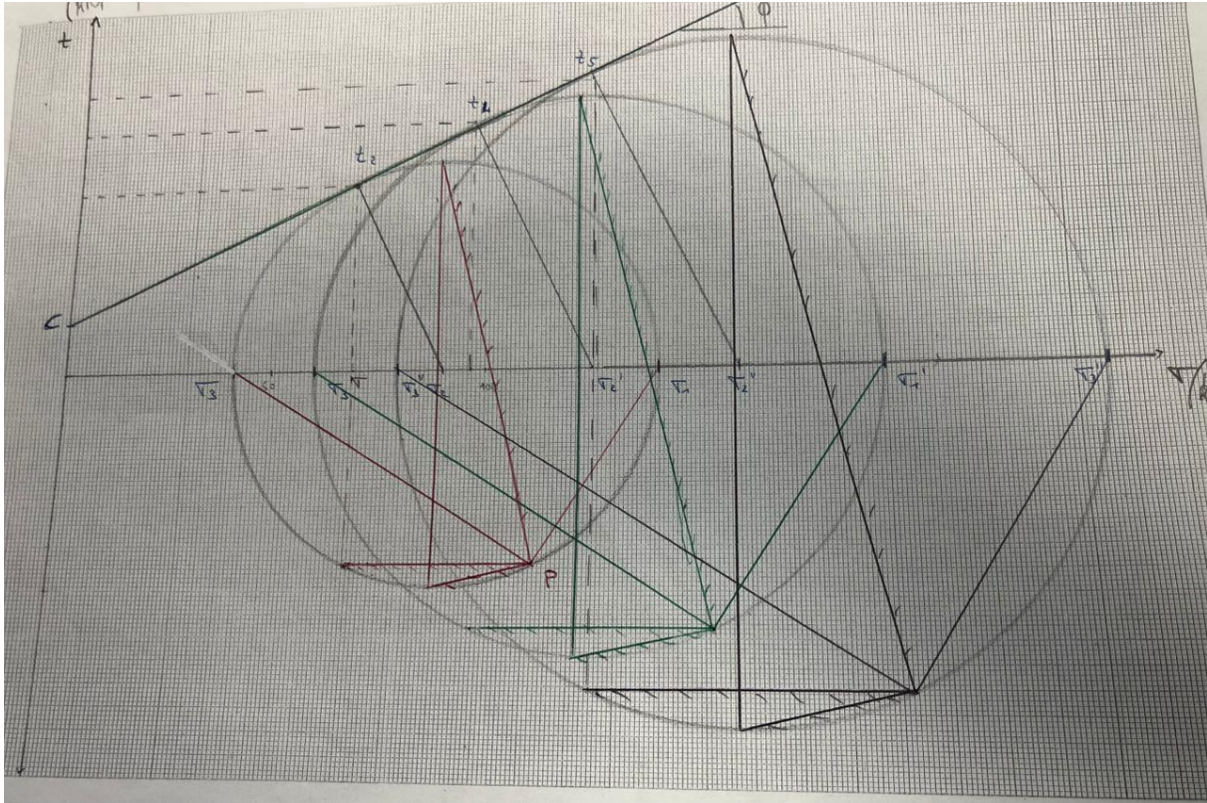
- Second essai : P=16kg

$$B = \frac{0,16}{0,03^2 \times \pi} = 56,58 \text{ kpa}$$

- Troisième essai : P= 20kg

$$B = \frac{0,2}{0,03^2 \times \pi} = 70,73 \text{ kpa}$$

III. Plan de morh



IV. Avantages et inconvénients de l'essai

1. **AVANTAGES**

- Principe simple et mise en œuvre facile
- Détermination directe des paramètres de résistance au cisaillement
- Plan de rupture imposé et connu
- Essai bien adapté aux sols granulaires

2. **INCONVENIENTS**

• **Surface de cisaillement supposée constante**

La surface de cisaillement est généralement prise égale à la surface initiale de l'échantillon (πR^2), alors qu'en réalité elle **évolue au cours de l'essai** à cause du déplacement relatif des demi-boîtes, ce qui introduit des erreurs sur le calcul des contraintes.

• **Difficulté à mesurer la teneur en eau après l'essai**

L'échantillon étant fortement remanié après cisaillement, la détermination fiable de la teneur en eau par passage à l'étuve est difficile, voire impossible.

- Impossibilité de mesurer la pression interstitielle

CONCLUSION

En conclusion, l'essai de cisaillement direct de Casagrande a permis de déterminer la contrainte tangentielle à la rupture du sol étudié et d'analyser son comportement au cisaillement sous différentes charges normales. Les mesures effectuées ont conduit à l'exploitation des résultats par l'intermédiaire des abaques et à la détermination des efforts et contraintes correspondants. Cet essai constitue un outil simple et efficace pour l'étude expérimentale de la résistance au cisaillement des sols granulaires.